国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十四五”国家重点图书出版规划项目
核能与核技术出版工程

先进核反应堆技术丛书（第二期）
主编 于俊崇

熔盐堆科学技术导论

Introduction to Molten Salt Reactor Science and Technology

徐洪杰 戴志敏 蔡翔舟 编著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

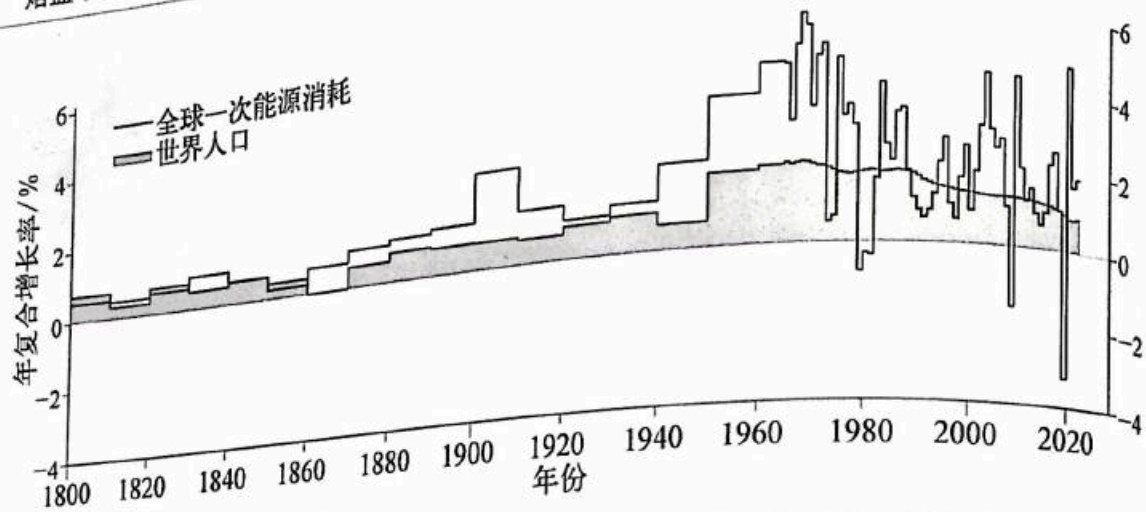


图 1-2　1800—2023 年全球一次能源总消耗与全球人口的复合年增长率比较

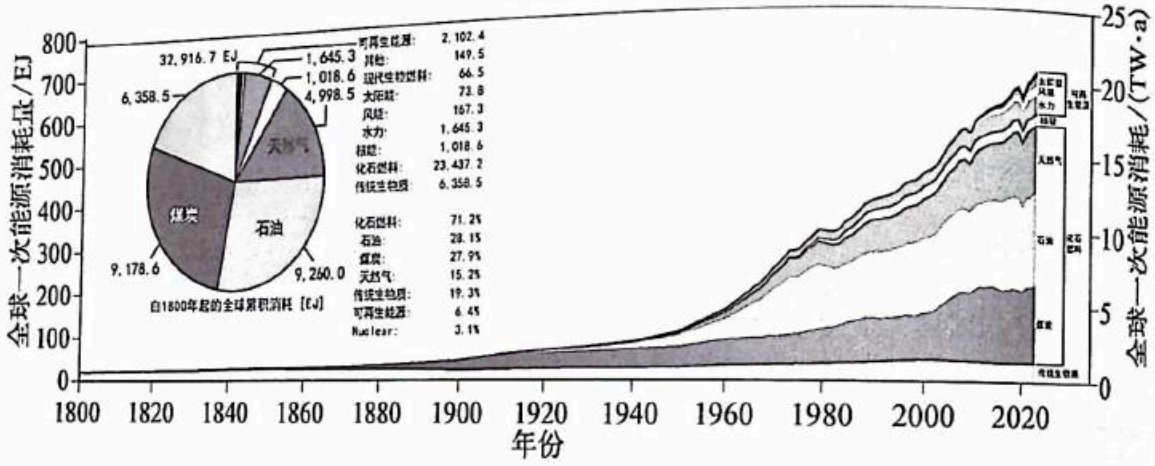


图 1-3　1800—2023 年全球一次能源消耗量统计

在全球发展过程中，中国的发展尤为迅速。目前，我国已成为全球最大的制造业国家与能源消耗国家，诸多领域的总体量稳居世界第一，例如 2023 年我国一次能源消耗占全球的 27.6%；但就人均水平而言，我国与发达国家仍存在较大差距。2023 年，我国人均一次能源年消耗(33.3 MW·h)已超过世界平均水平(21.4 MW·h)，但与高收入国家平均水平(55.5 MW·h)相比仍相去甚远[1]。

再者，我国的一次能源结构仍处于重煤阶段。2023 年，我国一次能源消耗中的化石能源占比为 81.6%，与全球同期平均水平(81.5%)持平；但同年我国一次能源消耗中的煤炭占比为 53.8%，相当于全球在 20 世纪 50 年代(59.8%)至 60 年代(46.9%)间的历史平均水平[2]。我国一次能源的重煤结构使得我国自 2006 年起长期位列全球碳排放国家之首，2023 年碳排放量逾 119 亿吨，占全球 31.5%，是美国的 2.4 倍[4]。

面对严峻的碳排放问题，习近平主席在 2020 年宣布中国将提高国家自主

有屏障，因为它对可能从燃料球中逸出的几种裂变产物有很强的化学亲和力，如关键裂变产物铯-137、碘-131等。

(2) 反应堆直接辅助冷却系统(DRACS)。MK1型增殖比燃料高温堆(PB-FHR)采用三个模块化、各占50%容量的直接反应堆辅助冷却系统(DRACS)环路，以在紧急情况下(即正常停机冷却系统失效时)移除衰变热。每个DRACS环路的设计能力为移除1%的额定功率(2.36 MW)。DRACS为被动系统，依靠自然循环运行。其功能是将冷却剂峰值温度维持在反应堆结构材料的安全限值以下。由于MK1型PB-FHR不使用含有不同盐类的中间环路，为了进一步降低因热交换器泄漏而导致主盐被其他盐污染的概率，DRACS环路使用与主环路相同的富集氟化锂铍盐(FLiBe)。这也使得DRACS环路能够使用与主系统相同或相似的化学控制方法。如图2-24所示，早期的熔盐增殖反应堆(MSBR)设计也使用了自然循环的FLiBe盐环路来从燃料盐排放罐中移除热量，这与FHR的DRACS环路类似。热量通过二次热交换器(TCHX)管子的热辐射传递给充满水的热虹吸管，水在其中沸腾并将热量传递到自然通风的风冷冷凝器。采用中间水热虹吸管环路是为了即使在外部环境温度非常低的情况下，也能够避免DRACS环路中的冷却剂冻结，MK1型DRACS设计也采用了这种方法。

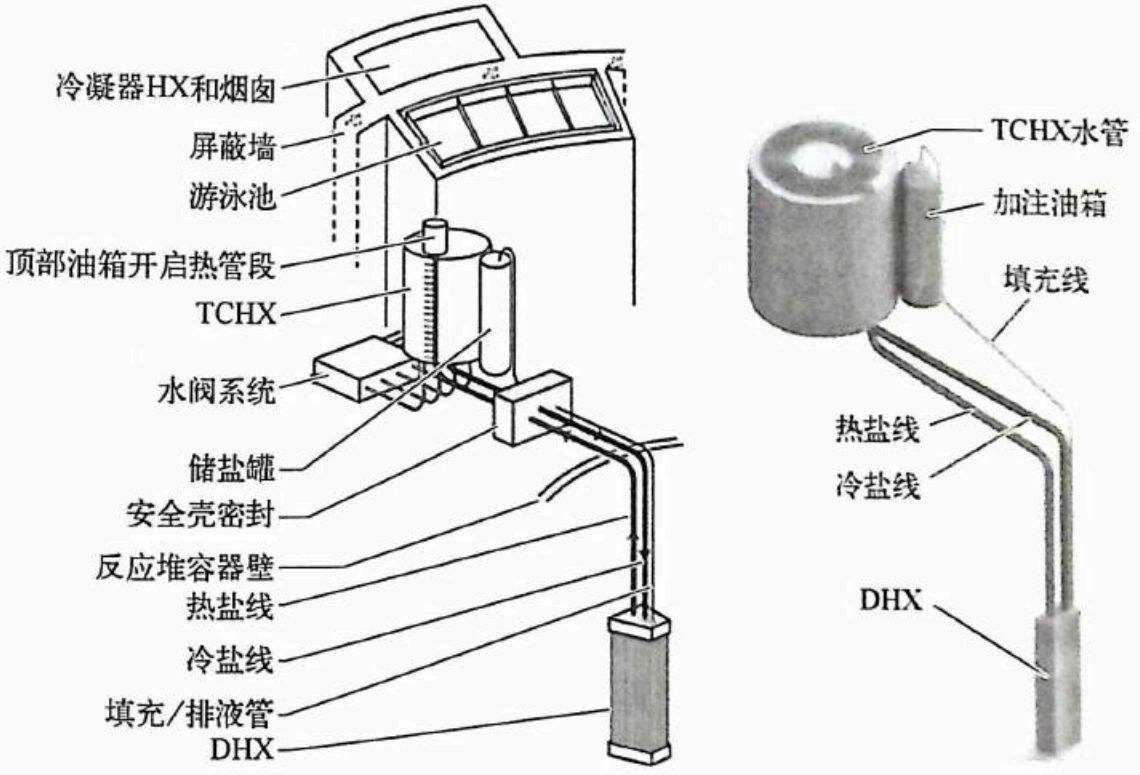


图2-24　模块化DRACS的示意图

ORNL 的液态盐测试回路(LSTL)部署了分布式多电极电化学传感器,用于监测 LSTL 的盐状态,包括盐的氧化还原电位、盐表面液位和杂质浓度。同时,根据其盐和合金组成,为 LSTL 建立了操作范围。根据现场检测数据,LSTL 盐在运行过程中发生显著的氧化。

太平洋西北国家实验室(PNNL)利用谱学工具(如紫外-可见吸收光谱和拉曼光谱等)对熔盐系统中镧系元素、锕系元素以及腐蚀产物等的光谱变化进行在线监测和分析[15]。尽管光谱学是一种相对成熟的技术,但目前光学探针及相关材料的辐射耐受性等性能还需进一步验证和提升,以确保在反应堆实际运行条件下能长期稳定工作。

燃料盐氧化还原监测技术正处于持续发展的阶段,中国科学院上海应用物理研究所在这方面取得了一些重要进展。如图 7-3 所示,采用不同的惰性

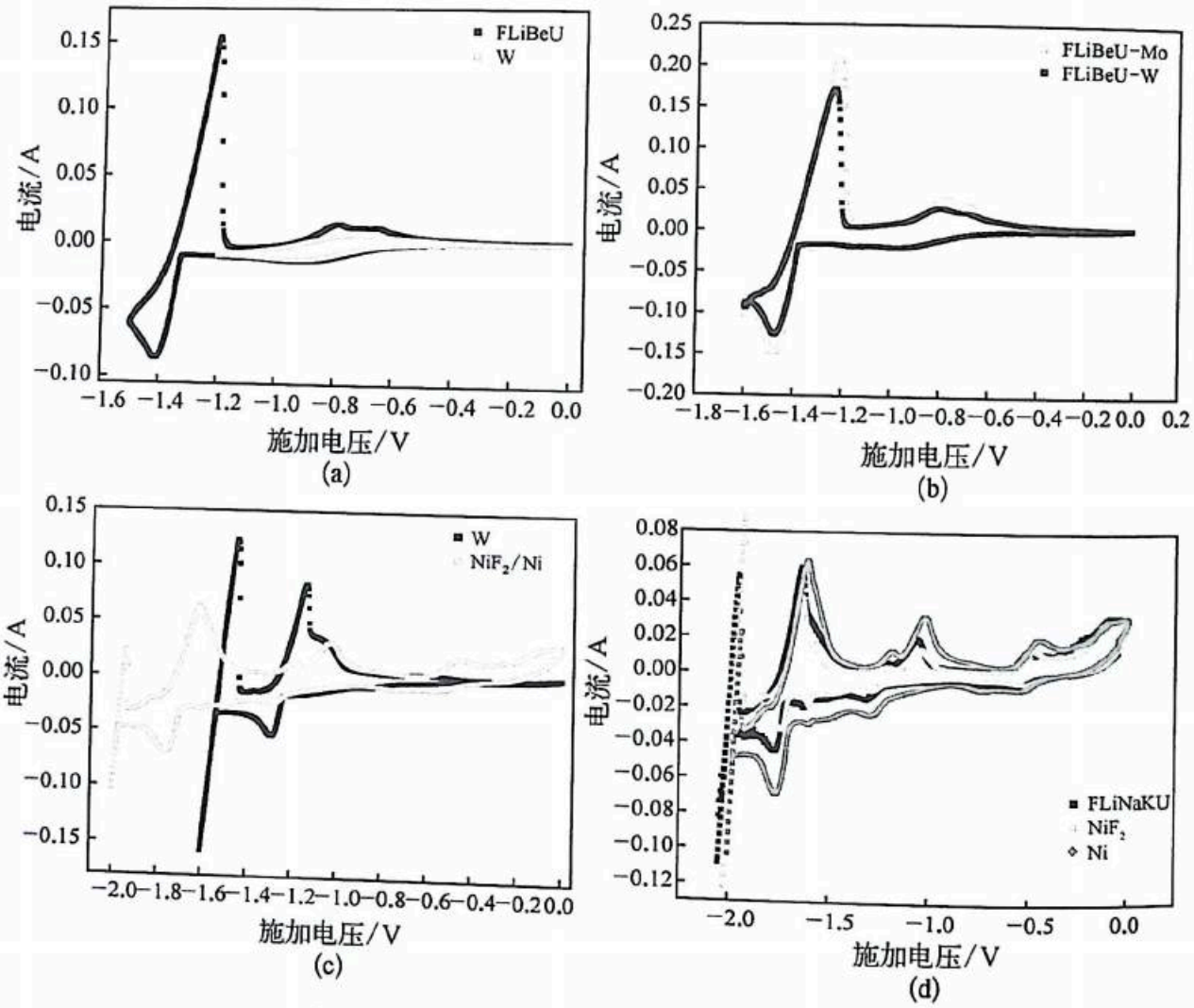


图 7-3 氟化物熔盐氧化还原性监测结果

(a) FLiBeU,W 参比电极;(b) FLiBeU,W/Mo 参比电极;(c) FLiNaKU,W、NiF_2/Ni 参比电极;(d) FLiNaKU,NiF_2/Ni 参比电极稳定性

大问题。对于核能，这两大问题的关键就是核燃料与核废料；更进一步来说，可以将它们分别视作前道与后道整合为核燃料循环这个枢纽问题。

从资源或核燃料循环前道角度看，目前主流商业核电所用的核燃料为易裂变核素铀-235，这种同位素在天然铀资源中仅占0.7%；根据当前全球探明天然铀储量（约790万t）及全球民用核电消耗量（每年约8万t），国际上有“铀-235仅能支撑核电百年”的说法。我国也不例外，现有和在建的民用核能体系仍完全依赖铀基核燃料，70%以上的铀资源依赖进口，从而易受国际地缘政治影响，是我国核能发展的一大短板。我国2021年天然铀总需求为0.95万t、自主生产0.18万t，当年度铀进口总量为1.36万t；根据预测数据[5]，我国2035—2050年核能规模（898～1 720 TW·h）将分别达到2021年规模（407.5 TW·h）的2.2～4.2倍，相应的铀资源需求量将分别放大至2.1～4.0万t天然铀[14]。

更为严峻的问题发生在排放或核燃料循环后道的一端。现有核能体系所产生的乏燃料中，含有大量的铀-238、少量未裂变的铀-235，因吸收中子而产生的Np、Pu、Am、Cm等超铀元素，以及种类繁多的裂变碎片；上述超铀元素及裂变碎片绝大多数具有强放射性，需妥善处置。从20世纪50年代中期至2023年，作为世界第一核能大国，美国的民用堆乏燃料已累积8.8万t、每年新增约0.2万t[15]；然而旨在最终地质掩埋的尤卡山核废料处置库项目迟迟不能立项，反复延宕之下已陷入僵局，致使美国的高放核废料仍存放于分布在36个州的80个储存场所中[16]。我国的核电起步于1991年秦山一期，比美国晚近35年；但高速增长之下我国民用堆的乏燃料累积已过万吨、每年新增约0.1万t；如仅基于当前核电技术，预计至2030年我国的民用堆乏燃料累积存量将达2.5万t，至2060年每年乏燃料增量将高达1万t，这将使我国未来的核废料负担将比当前美国更重。

上述两大问题的症结在于核燃料循环，根源在循环方式（开环或闭环）和燃料路径（铀钚或钍铀）两个层次。

在循环方式方面，现有和在建的民用堆，其核燃料循环技术完全限于铀基燃料一次通过的方式（即开环），核燃料的净利用率不足5%（以质量计），剩余95%均以乏燃料形态卸出反应堆、不再释放可利用的核能。这些乏燃料在目前通行的技术方案中属高放核废料，其中部分成分的半衰期远超人类文明史的时间跨度，同时乏燃料中还留有大量难以提取但十分宝贵的资源。例如，乏燃料中的大部分超铀元素可重新加工为核燃料，部分超铀元素和裂变碎片是